

유류 운송용 고정용기 및 황산 운송용 고정용기 검사의 합격기준 및 방법

아래의 외관검사, 용기두께 검사, 수압검사, 비파괴 검사결과 모두 합격으로 판정된 경우 합격한 것으로 한다. 이 기준에서 규정되지 않은 사항은 「철도화물운송협약(SMGS) 부속서2」의 6.8, 「위험물 안전관리에 관한 세부기준」 및 KS D 0213, KS B 0816, KS B 0845, KS B 0896 등을 준용한다.

1. 외관검사 : 용기에 부착된 부품, 모재 및 용접 이음매에 대하여 가능한 양면으로 육안으로 검사하여 부식, 변형, 균열 등의 외관상 불량부위가 없고, 안전밸브 및 긴급차단 밸브 등의 작동이 원활하고 사용상 결함이 없는 경우 합격으로 한다.
2. 용기두께 검사 : 두께검사 결과 아래의 방법으로 계산된 값 이상인 경우 합격으로 한다.

계산값 : 다음 두 값중 최대값을 두께 계산값으로 한다. 다만, 계산값이 6mm 이하이면 6mm로 한다.

$$e = \frac{P_{\text{시험압력}} D}{2\sigma}, \quad e = \frac{P_{\text{설계압력}} D}{2\sigma\lambda}$$

여기서:

e - 최소 탱크 벽 두께, mm

$P_{\text{시험압력}}$ - 시험 압력, MPa

$P_{\text{설계압력}}$ - 설계 압력, MPa

D - 탱크 내부 직경, mm

σ - 허용 응력, MPa

λ - 국제철도협력기구(OSJD) 「철도화물운송협약(SMGS) 부속서2」의 6.8.2.1.23에서 정한 방법에 따라 결정한다.

3. 수압검사 : 아래 시험압력을 10분간 가하여 누설이나 팽창이 발생되지 않는 경우 합격으로 한다.

설계 압력(bar)	시험 압력(bar)
1.5 미만	설계압력
1.5	1.5
2.65	2.65
4	4
10	4
15	4
21	10

(비고) 수압시험은 누설이나 팽창이 발생되지 않는지 확인하는 시험의 목적을 달성할 수 있는 경우 다른 액체나 공기(기체)를 사용한 압력 시험으로 대체될 수 있다.

4. 비파괴 검사 : 화차에 고정되는 용기의 용접 부위 등 취약개소(부식성 위험물의 경

우에는 화물을 실었을 때 수위 부근 및 화물을 신지 않았을 때 수위 부근을 포함한다.)
에 대하여 아래의 자분탐상검사, 방사선투과검사, 초음파탐상검사 방법으로 수행한다. 다만, 결함이 발견되어 결함을 수리한 부분은 방사선투과검사 또는 초음파탐상검사를 실시하여야 한다.

가. 자분탐상검사는 「강자성 재료에 대한 자분탐상검사와 지시의 분류」(KS D 0213)에 따라 실시하며 「위험물안전관리에 관한 세부기준」 제33조제4항에 따른 판정기준을 따른다. 다만, 자분탐상 결과 결함자분모양이 원형모양이어서 판정이 곤란하거나 자분탐상검사 방법이 적당하지 않다고 판단되는 경우에는 「침투탐상검사 방법 및 침투 지시의 분류」(KS B 0816)에 의한 탐상검사로 대체할 수 있다.

나. 방사선투과검사는 「위험물 안전관리에 관한 세부기준」 제34조 및 「강 용접 이음부의 방사선투과검사」(KS B 0845) 부속서A를 적용하고, 그 결과가 아래를 만족하는 경우에 합격으로 한다.

- 1) 균열·용입부족 및 용융부족이 없어야 하고 언더컷의 깊이가 수직이음에서는 0.4mm, 수평이음에서는 0.8mm 이내일 것
- 2) 기공과 슬래그 또는 이와 유사한 결함에 대해서는 「강 용접 이음부의 방사선투과검사」(KS B 0845)의 3류 이상을 합격으로 할 것, 다만, 고장력강판을 사용하는 모든 판의 수직이음과 두께 25mm를 초과하는 연강판의 수직이음에 대해서는 2류 이상을 합격으로 한다.

다. 초음파탐상검사는 「위험물 안전관리에 관한 세부기준」 제35조 및 「페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사」(KS B 0896)에 따라 실시하여, 그 결과 균열이 없고 다음 기준을 만족하는 경우에 합격으로 한다.

- 1) 결함의 평가는 모재의 두께에 따라서 다음 표 1의 A, B 또는 C의 수치로 구분되는 결함지시길리와 다음 표 2의 최대에코높이의 영역에 따라 평가할 것. 다만, 평가할 때 다음 각목에 정한 사항을 고려하여야 한다.
 - 가) 동일 깊이에 존재한다고 간주되는 2개 이상의 결함지시 상호간의 간격이 어느 하나의 결함지시길이 이하일 경우에는 이들 2개 이상의 결함지시길이의 합에 결함지시 상호간의 간격을 더한 것을 결함지시길리로 할 것
 - 나) 가)에 의해서 얻어진 결함지시길이 및 1개 결함의 결함지시길이를 두 방향에서 탐상하여 다른 수치가 나온 경우에는 큰 쪽의 수치를 결함지시길리로 할 것

표1. 결함지시길리의 구분

결함지시길이의 구분 모재의 두께(단위 mm)	A	B	C
6이상 18이하	6	9	18
18초과	$t/3$	$t/2$	t

(비고) t : 모재의 판두께(판두께가 다른 맞대기 용접인 경우에는 얇은 쪽의 판두께)

표2. 결함의 평가점

결함지시길이 최대예코높이	A이하	A초과 B이하	B초과 C이하	C초과
Ⅲ영역	1점	2점	3점	4점
Ⅳ영역	2점	3점	4점	4점

- 2) 나목의 방사선투과시험에 적용되는 3류 이상의 결함으로 규정된 개소에 대해서는 1)에 정한 결함의 평가점에 의하여 3점 이하이고 결함이 가장 조밀한 용접부의 길이 300mm당 평가점의 합이 5점 이하인 것을 합격으로 할 것
- 3) 나목의 방사선투과시험에 적용되는 2류 이상의 결함으로 규정된 개소에 대해서는 1)에 정한 결함의 평가점에 의하여 2점 이하이고 결함이 가장 조밀한 용접부의 길이 300mm당 평가점의 합이 4점 이하인 것을 합격으로 할 것